無複製轉換工作流程
ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
May 19, 2022

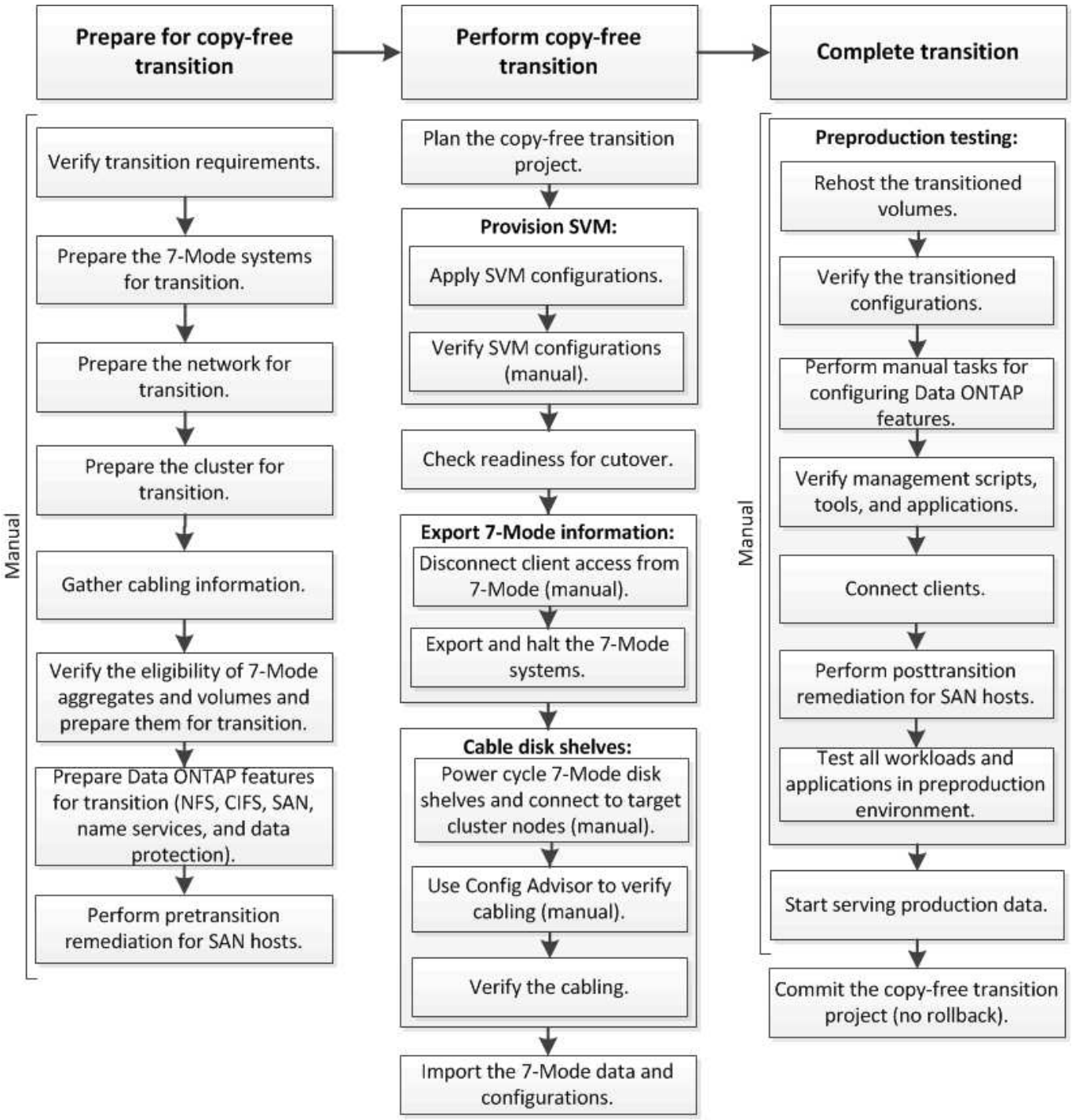
This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-7mode-transition/copy-free/concept_phases_of_copy_free_transition.html on May 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

無複製轉換工作流程 1
無複製轉換的階段 1

無複製轉換工作流程

無複製轉換工作流程包括準備轉換、執行轉換及完成轉換。其中有些工作必須在7-Mode系統和叢集上手動完成。



Manual: Tasks that cannot be done from 7-Mode Transition Tool

無複製轉換的階段

使用7-Mode Transition Tool的無複本轉換包含下列階段：規劃、SVM資源配置、匯出及停

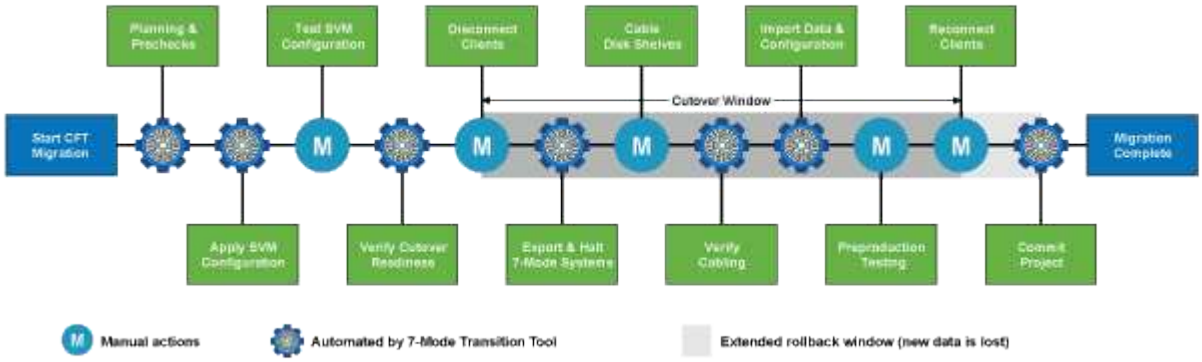
止、佈線、匯入、 正式作業前測試、開始正式作業及提交。您應該瞭解有效管理轉換的各個階段。

無複製移轉作業會造成營運中斷。因此、您必須針對在7-Mode儲存系統上執行的應用程式和工作負載、規劃停機時間。

在大多數情況下、儲存設備轉換時間可為3至8小時。轉換時間包括工具執行兩項自動化作業所需的時間（匯出和停止作業、匯入作業）、以及將磁碟櫃手動連接至新控制器所需的時間。匯出和停止作業以及匯入作業最多可達2小時。

> 對於調整式組態、匯出和停止作業以及匯入作業可能需要2小時以上的時間。7-Mode Transition Tool會偵測此類情況、並提供警告。

磁碟櫃的佈線時間從1小時到6小時不等。這份轉換時間指南不包括必要的正式作業前測試時間、並假設在未發生非預期的故障（例如磁碟故障）的情況下進行無錯誤轉換。



規劃專案

您可以規劃下列有關無複本轉換專案來源和目標的詳細資料：

- 7-Mode HA配對與VFiler裝置詳細資料
- 目標叢集節點、並將來源控制器對應至目標節點
- 7-Mode控制器或vFiler單元至SVM對應
- 要轉換的IP位址（新生命週期或現有的7-Mode IP位址）、以及SVM上的IPspace和廣播網域

> 7-Mode Transition Tool不支援FC與iSCSI生命週期的轉換。在轉換之前、必須在SVM上手動設定這些LIF。

在此階段、會執行預先檢查、確認7-Mode HA配對是否已準備好移轉至叢集Data ONTAP 式的VMware。7-Mode Transition Tool也會驗證叢集的設定是否正確、並可支援移轉作業。

您必須先解決任何錯誤、才能繼續進行轉換。雖然此工具可讓您在不解決警告的情況下繼續使用、但最好先解決任何警告、再繼續進行轉換。您可以多次執行預先檢查、以確認所有錯誤都已解決。

SVM資源配置

規劃完移轉專案之後、您必須執行一些手動工作、例如新增授權、建立CIFS伺服器、以及建立SAN LIF、以準備叢集和SVM進行移轉。

然後、您可以使用工具將組態套用到SVM上。所有的7-Mode控制器或VFiler單元層級組態都會轉換成對應的SVM。在此階段不會轉換Volume和LUN組態、而是在匯入階段進行轉換。

在此階段結束時、您應該手動驗證套用至SVM的組態、並進行必要的變更。

匯出儲存組態並停止7-Mode系統

此階段會啟動切換視窗、以進行無複本轉換。用戶端存取必須手動中斷連線。但是、所有的NAS和SAN服務都必須在7-Mode HA配對上啟動並執行。這是因為7-Mode Transition Tool要求所有服務都必須啟動並執行、才能從7-Mode系統收集磁碟區層級組態。

此工具會在匯出階段執行下列作業：

- 收集所有Volume與儲存組態
- 為每個轉換Aggregate建立Snapshot複本

  如有需要、此Snapshot複本可用於回溯至7-Mode。

- 以維護模式開機7-Mode控制器
- 從連接至7-Mode控制器的磁碟移除磁碟擁有權
- 停用目標叢集節點上的磁碟自動指派

7-Mode磁碟櫃佈線

您必須手動執行此階段的工作。您必須確保在7-Mode控制器和目標叢集節點之間、磁碟櫃ID是唯一的。

> 如果有重複的機櫃ID、您必須變更磁碟機櫃ID、然後重新啟動磁碟機櫃。

您必須中斷所有7-Mode磁碟櫃的連線、並將其熱新增至目標叢集節點。磁碟櫃連接至目標叢集節點之後、您必須重新啟動磁碟櫃。

最佳實務做法是使用Config Advisor 效益技術手動驗證纜線。適用於NetApp系統的組態驗證與健全狀況檢查工具。Config Advisor它可部署在安全站台和非安全站台、以供資料收集和系統分析之用。

然後您可以使用7-Mode Transition Tool來驗證纜線、以繼續進行轉換。7-Mode Transition Tool僅執行Config Advisor 由VMware執行的纜線檢查子集。

匯入7-Mode資料和組態

在此階段、所有儲存物件（集合體、磁碟區和LUN）和相關組態都會進行轉換。

此工具會在匯入階段執行下列作業：

- 7-Mode磁碟會指派給對應的目標叢集節點。
- 所有7-Mode集合體、磁碟區和LUN都會轉換成叢集Data ONTAP 式的等化格式。
- 在SVM上設定的LIF處於管理上線狀態。
- 套用所有Volume層級和LUN層級的組態。

正式作業前測試

您必須手動測試在此階段套用至目標SVM的所有轉換式集合體、磁碟區和組態。您也必須執行所有手動工作來完成組態、例如設定主機和執行SAN主機的主機修復。

在此階段、您無法對轉換的集合體或磁碟區執行特定作業。測試階段也不建議執行某些作業。這是為了確保在您決定回溯至7-Mode時、能夠成功執行復原作業。

您也必須在正式作業環境中開始資料存取之前、先徹底手動測試所有應用程式和工作負載。

> 由於在測試期間執行的Aggregate Snapshot複本和寫入作業、因此集合體可能會空間不足。如果可用實體空間少於總空間的5%、則會將集合體離線。您必須定期監控轉換的Aggregate中可用的實體空間、以避免空間問題。

開始正式作業

測試完所有工作負載和應用程式之後、您可以開始用戶端存取正式作業環境中的轉換資料。這個轉換階段（正式作業已開始、但專案尚未提交）是您決定回復至7-Mode的最後轉換階段。您不得因為下列原因而延長此階段：

- 當新資料寫入磁碟區時、在轉換的集合體中空間不足的可能性會增加。
- 在此階段寫入磁碟區的任何新資料、在復原之後將無法使用。

提交專案

在此轉換的最後階段中、會刪除匯出階段所建立的Aggregate層級Snapshot複本。

在您提交7-Mode集合體並完成轉換之後、您無法回復至7-Mode。

相關資訊

"NetApp下載Config Advisor"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.